

Intro. Dev. - TD6

Les pointeurs

Exercice 1

Compléter le tableau suivant. Les emplacements mémoires disponibles sont les suivants : {0000,0B0F,0C05,0FFF,A001,FFFF}. Les valeurs inconnues seront indiquées par '?' :

Instruction	var1	var2	ptr1	ptr2	*ptr1	*ptr2
int var1, var2, *ptr1, *ptr2; var1 = 15; var2 = -37; ptr1 = &var1; ptr2 = &var2; *ptr1++; *ptr2 = 35; *ptr1 = *ptr1 + 5 ; a = a*5; b = *ptr1+a; ptr1 = ptr2+2; ptr2 = NULL; ptr1 = NULL; ptr1 = &a; ptr2 = &b; ptr1 = new int; ptr2 = ptr1; *ptr2 = 35; fin du programme						

Une remarque sur ce programme ?

Exercice 2

Ecrire le sous-programme initialisant la valeur d'une variable entière à 0. On n'utilise pas le passage en référence mais seulement le passage par valeur (indice évident : on utilise un pointeur)

Exercice 3

Une personne souhaite stocker dans un ordinateur une liste des relations (qui a couché avec qui) de sa sitcom préférée : *Amour, gloire et pointeurs*. Son idée initiale était de faire un tableau de tableaux de booléen tel que `tab[7][4]` indique si le

personnage 7 à fréquenté le personnage 4. Une autre personne suggère d'utiliser un tableau de pointeurs, qui pointent vers des tableaux d'entiers. Répondre aux questions :

1. Comment fonctionne la deuxième idée ?
2. Combien de cases mémoires (environ) seront nécessaires avec la première idée, pour stocker les relations entre 300 personnages ?
3. Combien de cases mémoires (environ) seront nécessaires avec la deuxième idée pour stocker les relations entre 300 personnages ?
4. Combien de bits environ pour les deux précédentes questions ?
5. Écrire le code qui transforme la première idée en la seconde
6. Écrire le code qui transforme la seconde idée en la première
7. Écrire le code qui affiche les relations entre les personnages, à partir des deux idées
8. Écrire le code qui affiche si oui ou non deux personnages donnés ont eu une relation pour les deux idées
9. Que recommandez vous ? La première ou la seconde option ? On peut répondre en fonction du nombre de personnages et du nombre de relations

Fun fact #35 Amour, gloire et pointeurs : Bien que ptr soit dans la vraie vie un pointeur vers réel, il a été casté pour jouer le rôle de George, un pointeur vers entier.

Exercice 4

Les 30 étudiants du B.U.T. Info de la ville d'Oftens ont un projet à faire pour la Saé S1.42. Les étudiants sont divisés en 5 groupes de 6 personnes, tel que les étudiants 1,2,3,4,5,6 sont dans le groupe 1, les étudiants 7,8,9,10,11,12 sont dans le groupe 2, etc... On dispose du tableau tab de 5 cases stockant les notes des 5 projets.

1. Ecrire le programme qui stocke dans un tableau pour chaque étudiant sa note de projet. On propose deux versions : l'une avec des pointeurs et l'autre sans.
2. Mince, le groupe 3 a triché pour le projet de la Saé S1.42 et à juste rendu l'inverse de ce qu'il avait rendu pour la Saé S1.1/42. Ecrire le programme permettant de retirer 5 points à la note du projet. Note : chaque membre du groupe doit perdre 5 points. On analyse la complexité de la version avec pointeurs et la version sans pointeur.

3. L'élève numéro 2 c'est disputé avec son groupe pour une histoire de glace à la fraise, il souhaite alors rejoindre le groupe 5 qui a de la glace parfum vanille. Ecrire le programme permettant de changer la note de l'élève vers celle de son nouveau projet.
4. Le groupe 1 a réussi à soudoyer l'enseignant avec un coup de batte dans les genoux, il gagne 5 points. Ecrire le programme permettant d'appliquer ce gain. On discute ici aussi des problèmes liés à la version sans pointeur.

Exercice 5

Dans cette exercice, on souhaite créer un tableau de valeurs entières, stockant des valeurs à usage unique : lorsqu'une valeur est utilisée, elle doit être retirée du tableau et sa case doit être vide. Répondre aux questions suivantes :

1. Comment peut-on faire pour obtenir un tableau de valeurs entières tel que certaines cases sont vides. Exemple de case vide :

Case 0	Case 1	Case 2	Case 3	Case 4
54		58	37	5

2. Écrire le code permettant de créer un tableau avec 150 valeurs entières
3. Écrire le sous-programme **init** qui pour chaque pointeur, crée un entier avec une valeur aléatoire sur lequel pointe le pointeur
4. Écrire le sous-programme **supp** qui prend un index (un numéro de case) en entrée et qui retourne la valeur correspondante à cette case, tout en la supprimant du tableau
5. Écrire le sous-programme **ajout** qui prend un index (un numéro de case) en entrée et une valeur, et ajoute cette valeur dans le tableau, à la case correspondante
6. Écrire le sous-programme **nbval** qui compte le nombre de valeurs dans le tableau
7. Écrire le sous-programme **rechval** qui recherche la position dans le tableau d'une valeur donnée en entrée et retourne sa position
8. Écrire le sous-programme **rechval2** qui recherche la position dans le tableau d'une valeur dont l'adresse est donnée en entrée et retourne sa position dans le tableau
9. Écrire le sous-programme **rechval3** qui recherche la position dans le tableau d'une valeur donnée en entrée et retourne l'adresse de cette valeur
10. Écrire le sous-programme **vide** qui vide le tableau de toutes ses valeurs

11. Écrire le programme **insertion** qui insère une valeur dans le tableau (il faut décaler les autres valeurs)